Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

ANALÝZA KOMBINAČNÝCH OBVODOV

Zadanie:

Urobte analýzu kombinačného logického obvodu, ktorého štruktúra je daná na obrázku nižšie.

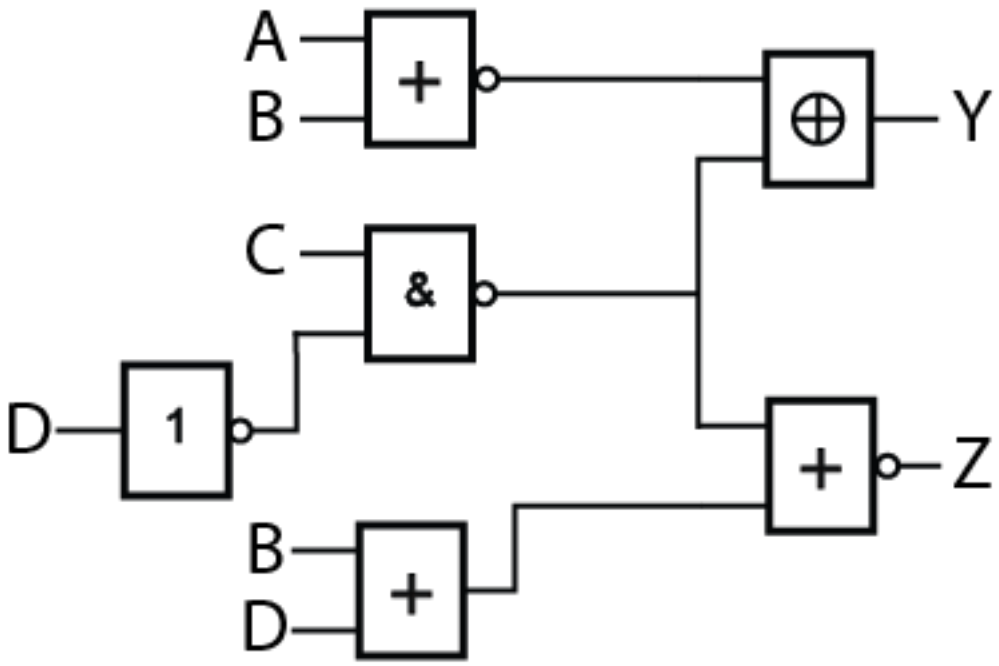
1. Zo známej štruktúry obvodu:
   - Odvoďte boolovské funkcie zodpovedajúce výstupom Y a Z obvodu,
   - Boolovské funkcie s použitím pravidiel boolovskej algebry upravte na minimálnu DNF a zapíšte do Karnaughových máp (najskôr do máp, v ktorých vystupujú všetky vstupné premenné obvodu a potom do najmenších máp),
   - Boolovské funkcie s použitím pravidiel boolovskej algebry upravte na minimálnu KNF a zapíšte do Karnaughových máp (najskôr do máp, v ktorých vystupujú všetky vstupné premenné obvodu a potom do najmenších máp).

2. Pomocou systému LOGISIM (príp. LOG/FITBOARD):
   - Vytvorte schému zadaného obvodu a simuláciou overte správnosť mapových zápisov boolovských funkcií (pre jednotlivé kombinácie hodnôt na vstupoch porovnajte výstupy s hodnotami v mapách),
   - Vytvorte schému obvodu z rovníc, ktoré ste získali pri úprave na DNF formu,
   - Vytvorte schému obvodu z rovníc, ktoré ste získali pri úprave na KNF formu,
   - Všetky tri vytvorené schémy pripojte na spoločné vstupy a zodpovedajúce si výstupy obvodov umiestnite vedľa seba (viď. obrázok príkladu).

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

Zadanie 1: NOR – NAND – OR – XOR – NOR

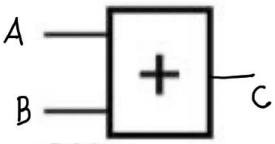
1. Schéma zadaného obvodu



Typy použitých logických členov: NOR – NAND – OR – XOR – NOR

OR Funkcia

$C = A+B$

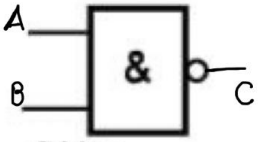


Schéma

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NAND Funkcia

$C = \overline{A*B}$

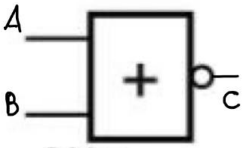


Schéma

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR Funkcia

$C = \overline{A+B}$

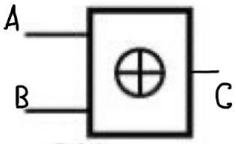


Schéma

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR Funkcia

$C = A \oplus B$



Schéma

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabuľky pravdivostných hodnôt

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

Odvodenie výrazov pre výstupné funkcie Y a Z

1) Vyjdeme zo štruktúry obvodu a zostavíme výrazy zodpovedajúce výstupom Y a Z:

$$Y = \overline{(A+B)}.\overline{\overline{(C.\overline{D})}} + \overline{\overline{(A+B)}}.\overline{(C.\overline{D})}$$
$$Z = \overline{(B+D) + \overline{(C.\overline{D})}}$$

Pre ľubovoľné výrazy A,B platí:

1. $A+B = B+A$ — *Komutatívnosť*
   $A.B = B.A$
2. $A+(B+C) = (A+B)+C$ — *Asociatívnosť*
   $A.(B.C) = A.(B.C)$
3. $A+B.C = (A+B).(A+C)$ — *Distributívnosť*
   $A.(B+C) = A.B+A.C$
4. $A+A+...+A = A$
   $A.A.....A = A$
5. $\overline{A+B} = \bar{A}.\bar{B}$ — *de Morganové pravidlá*
   $\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$
6. $\bar{\bar{A}} = A$ — *Pravidlá o dvojnásobnej a viacnásobnej negácii*
   $\bar{\bar{\bar{A}}} = \bar{A}$
7. $A + \bar{A} = 1$ — *Pravidlá o komplemente*
   $A.\bar{A} = 0$
8. $A+1 = 1$ — *Pravidlá o adresívnosti hodnôt 0 a 1*
   $A.0 = 0$
9. $A+0 = A$ — *Pravidlá o neutrálnosti hodnôt 0 a 1*
   $A.1 = A$
10. $(A+B).(\bar{A}+B) = B$ — *Pravidlá spojovania*
    $A.B + \bar{A}.B = B$
11. $A+A.B = A$ — *Pravidlá absorbcie*
    $A.(A+B) = A$
12. $A + \bar{A}.B = A + B$
    $A.(\bar{A}+B) = A.B$
13. $A.B + \bar{A}.C + B.C = A.B + \bar{A}.C$ — *Konsenzus teorem*
    $(\bar{A}+\bar{B}).(\bar{B}+\bar{C}).(A+\bar{C}) = (\bar{A}+\bar{B}).(A+\bar{C})$

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

2) Výrazy prepíšeme na ekvivalentné normálne formy typu DNF:

DNF funkcie Y

streda, 27. septembra 2023 21:48

Funkcia Y:

$Y = 1 \oplus 2$ XOR

$1 = \overline{A+B}$ NOR

$2 = \overline{(C \cdot \overline{D})}$ NAND

$Y = 1 \cdot \overline{2} + \overline{1} \cdot 2$ DOSADENIE ZA 1 A 2

$Y = (\overline{A+B}) \cdot \overline{(\overline{C \cdot \overline{D}})} + \overline{(\overline{A+B})} \cdot \overline{(C \cdot \overline{D})}$

$Y = (\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (C \cdot \overline{D}) + (A+B) \cdot (\overline{C} + \overline{\overline{D}})$

DE MORGANOVO PRAVIDLO

PRAVIDLO O DVOJNÁSOBNEJ NEGÁCII

DEMORGANOVO PRAVIDLO

$Y = \overline{A}\,\overline{B}\,C\overline{D} + (A+B)(\overline{C} + D)$

$Y = \overline{A}\,\overline{B}\,C\overline{D} + \underbrace{A\overline{C} + AD + B\overline{C} + BD}_{\text{ROZNÁSOBENIE ZÁTVORIEK}}$ → DNF

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

Počet použitých logických členov: 10 (4xNOT, 5xAND, 1xOR)
Počet vstupov pre logickú funkciu: 21 (1 do NOT, 1 do NOT, 1 do NOT, 1 do NOT, 4 do AND, 2 do AND, 2 do AND, 2 do AND, 2 do AND, 5 do OR)

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

DNF funkcie Z

štvrtok, 28. septembra 2023 8:38

Funkcia Z:

$Z = \overline{1+2}$ NOR

$1 = B + D$ OR

$2 = \overline{(C \cdot \bar{D})}$ NAND

$Z = \overline{1+2}$ DOSADENIE ZA 1 A 2

$Z = \overline{(B+D) + \overline{(C \cdot \bar{D})}}$

$Z = \overline{(B+D) + (\bar{C} + \bar{\bar{D}})}$ → DEMORGANOVO PRAVIDLO

$Z = \overline{(B+D) + (\bar{C} + D)}$ → PRAVIDLO O DVOJNÁSOBNEJ NEGÁCII

$Z = \bar{B} \cdot \bar{D} \cdot \bar{\bar{C}} \cdot \bar{D}$ → DEMORGANOVO PRAVIDLO

$Z = \bar{B}\cancel{\bar{D}}C\bar{D}$ → PRAVIDLO O DVOJNÁSOBNEJ NEGÁCII

↳ DEMORGANOVE PRAVIDLO

$A \cdot A = A \Rightarrow \bar{D} \cdot \bar{D} = \bar{D}$

$Z = \bar{B}C\bar{D}$ → DNF

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

Počet použitých logických členov: 3 (2xNOT, 1xAND)
Počet vstupov pre logickú funkciu: 5 (1 do NOT, 1 do NOT, 3 do AND)

Sumár obvodu:
Počet použitých logických členov: 11 (4xNOT, 6xAND, 1xOR)
Počet vstupov pre logickú funkciu: 24 (1 do NOT, 1 do NOT, 1 do NOT, 1 do NOT, 4 do AND, 2 do AND, 2 do AND, 2 do AND, 2 do AND, 3 do AND, 5 do OR)

3) Zostavíme mapové zápisy funkcií, ktoré zodpovedajú výrazom Y a Z:

			C	
			D	
	0	0	0	1
B	1	1	1	0
	1	1	1	0
A	1	1	1	0

Y

			C	
			D	
	0	0	0	1
B	0	0	0	0
	0	0	0	0
A	0	0	0	1

Z

			C	
			D	
	0	0	0	1
B	0	0	0	0

Z

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

4) Výrazy prepíšeme na ekvivalentné normálne formy typu KNF:

KNF funkcie Y

streda, 27. septembra 2023 22:18

$$Y = \overline{\bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{C} + AD + B\bar{C} + BD}$$

$$Y = \overline{(A+B+\bar{C}+D)\cdot(\bar{A}+C)\cdot(\bar{A}+\bar{D})\cdot(\bar{B}+C)\cdot(\bar{B}+\bar{D})}$$

DEMORGANOVO PRAVIDLO

DEMORGANOVO PRAVIDLO

+ PRAVIDLO O DVOJNÁSOBNEJ NEGÁCII

$$Y = \overline{(\underbrace{A\bar{A}}_{=0} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}D + AC + CB + \underbrace{C\bar{C}}_{=0} + CD)\cdot(\bar{A}+\bar{D})\cdot(\bar{B}+C)\cdot(\bar{B}+\bar{D})}$$

ROZNÁSOBENIE ZÁTVORIEK

PRAVIDLO O KOMPLEMENTE

$$Y = \overline{(\bar{A}B + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}D + AC + CB + CD)\cdot(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}C + \bar{B}\bar{D} + \bar{D}C)\cdot(\bar{B}+\bar{D})}$$

ROZNÁSOBENIE ZÁTVORIEK

$$Y = \overline{(\bar{A}B + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}D + AC + CB + CD)\cdot(\cancel{\bar{B}}\bar{B}\bar{A} + \bar{B}\bar{A}C + \cancel{\bar{B}}\bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{D}C + \bar{D}\bar{A}\bar{B} + \bar{D}\bar{A}C + \cancel{\bar{D}}\bar{B}\bar{D} + \cancel{\bar{D}}\bar{D}C)}$$

ROZNÁSOBENIE ZÁTVORIEK

DEMORGANOVO PRAVIDLO

$A\cdot A = A \Rightarrow \bar{B}\cdot\bar{B} = \bar{B}$

$\bar{D}\cdot\bar{D} = \bar{D}$

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

KNF funkcie Y

streda, 27. septembra 2023 22:57

$$Y = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{A}B} + \overline{\bar{A}B\bar{A}\bar{B}C} + \overline{\bar{A}B\bar{B}\bar{D}} + \overline{\bar{A}B\bar{B}C\bar{D}} + \overline{\bar{A}B\bar{A}\bar{B}\bar{D}} +$$

$$+ \bar{A}B\bar{A}C\bar{D} + \overline{\bar{A}B\bar{B}\bar{D}} + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{A}\bar{B} + \overline{\bar{A}\bar{C}\bar{A}\bar{B}C} + \bar{A}\bar{C}\bar{B}\bar{D} + \overline{\bar{A}\bar{C}\bar{B}C\bar{D}} +$$

$$+ \bar{A}\bar{C}\bar{A}\bar{B}\bar{D} + \overline{\bar{A}\bar{C}\bar{A}C\bar{D}} + \bar{A}\bar{C}\bar{B}\bar{D} + \overline{\bar{A}\bar{C}C\bar{D}} + \bar{A}D\bar{A}\bar{B} + \bar{A}D\bar{A}\bar{B}C + \overline{\bar{A}D\bar{B}\bar{D}} +$$

$$+ \overline{\bar{A}D\bar{B}C\bar{D}} + \overline{\bar{A}D\bar{A}\bar{B}\bar{D}} + \overline{\bar{A}D\bar{A}C\bar{D}} + \overline{\bar{A}D\bar{B}\bar{D}} + \overline{\bar{A}DC\bar{D}} + \overline{AC\bar{A}\bar{B}} + \overline{AC\bar{A}\bar{B}C} +$$

$$+ AC\bar{B}\bar{D} + AC\bar{B}C\bar{D} + \overline{AC\bar{A}\bar{B}\bar{D}} + \overline{AC\bar{A}C\bar{D}} + AC\bar{B}\bar{D} + ACC\bar{D} + \overline{BC\bar{A}\bar{B}} +$$

$$+ \overline{BC\bar{A}\bar{B}C} + \overline{BC\bar{B}\bar{D}} + \overline{BC\bar{B}C\bar{D}} + \overline{BC\bar{A}\bar{B}\bar{D}} + BC\bar{A}C\bar{D} + \overline{BC\bar{B}\bar{D}} + BCC\bar{D} +$$

$$+ CD\bar{A}\bar{B} + CD\bar{A}\bar{B}C + \overline{CD\bar{B}\bar{D}} + \overline{CD\bar{B}C\bar{D}} + \overline{CD\bar{A}\bar{B}\bar{D}} + \overline{CD\bar{A}C\bar{D}} + \overline{CD\bar{B}\bar{D}} +$$

$$+ \overline{CDC\bar{D}}$$

↳ ROZNÁSOBENIE ZÁTVORIEK

↳ ZELENÉ KRÚŽKY = 0 → PRAVIDLO O KOMPLEMENTE : $A \cdot \bar{A} = 0$

$B \cdot \bar{B} = 0$

$C \cdot \bar{C} = 0$

$D \cdot \bar{D} = 0$

↳ napr. $\bar{A}\underbrace{B\bar{B}}_{=0}A = 0 \cdot \bar{A} \cdot A = 0$ → VŠETKY ZELENÉ KRÚŽKY = 0

$$Y = \cancel{\bar{A}}B\bar{A}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + \cancel{\bar{A}}\bar{C}\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}\bar{B}\bar{D} + \cancel{\bar{A}}\bar{C}\bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{B}\bar{D} + \cancel{\bar{A}}D\bar{A}\bar{B} +$$

$$+ \cancel{\bar{A}}D\bar{A}\bar{B}C + AC\bar{B}\bar{D} + A\cancel{C}\bar{B}C\bar{D} + AC\bar{B}\bar{D} + A\cancel{C}C\bar{D} + B\cancel{C}\bar{A}C\bar{D} + B\cancel{C}C\bar{D} + CD\bar{A}\bar{B} +$$

$$+ \cancel{C}D\bar{A}\bar{B}C$$

DEMORGANOVO PRAVIDLO

$A \cdot A = A \Rightarrow \bar{A} \cdot \bar{A} = \bar{A}$

$C \cdot C = C$

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

KNF funkcie Y

štvrtok, 28. septembra 2023 0:14

→ ROVNAKÉ ČLENY NAPÍŠEM IBA RAZ

NA ZÁKLADE DEMORGANOVHO PRAVIDLA

$A+A+A+A=A$

$$Y=\bar{A}BC\bar{D}+\bar{A}\bar{B}\bar{C}+\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}+\bar{A}\bar{B}D+\bar{A}\bar{B}CD+A\bar{B}C\bar{D}+AC\bar{D}+BC\bar{D}$$

PRAVIDLO ABSORBCIE: $\underbrace{\bar{A}}_{B}\underbrace{BC\bar{D}}_{A}+\underbrace{BC\bar{D}}_{A}=\underbrace{BC\bar{D}}_{A}$

$BA+A=A$

$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}+\bar{A}\bar{B}\bar{C}=\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

$\bar{A}\bar{B}CD+\bar{A}\bar{B}D=\bar{A}\bar{B}D$

$A\bar{B}C\bar{D}+AC\bar{D}=AC\bar{D}$

$$Y=\bar{A}\bar{B}\bar{C}+\bar{A}\bar{B}D+AC\bar{D}+BC\bar{D}$$

$$Y=(A+B+C)(A+B+\bar{D})\cdot(\bar{A}+\bar{C}+D)(\bar{B}+\bar{C}+D) \rightarrow \text{KNF}$$

DEMORGANOVO PRAVIDLO

+ PRAVIDLO O DVOJNÁSOBNEJ NEGÁCII

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

Počet použitých logických členov: 9 (4xNOT, 1xAND, 4xOR)
Počet vstupov pre logickú funkciu: 20 (1 do NOT, 1 do NOT, 1 do NOT, 1 do NOT, 3 do OR, 3 do OR, 3 do OR, 3 do OR, 4 do AND)

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

KNF funkcie Z

štvrtok, 28. septembra 2023 8:59

$$Z = \overline{\overline{\overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}}}$$

$$Z = \overline{\overline{\overline{B}} + \overline{C} + \overline{\overline{D}}}$$ → DEMORGANOVO PRAVIDLO

$$Z = \overline{\overline{B + \overline{C} + D}}$$ → PRAVIDLO O DVOJNÁSOBNEJ NEGÁCII

$$Z = \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$$ → KNF

→ DEMORGANOVO PRAVIDLO
+ PRAVIDLO O DVOJNÁSOBNEJ NEGÁCII

Počet použitých logických členov: 3 (2xNOT, 1xAND)
Počet vstupov pre logickú funkciu: 5 (1 do NOT, 1 do NOT, 3 do AND)

Sumár obvodu:
Počet použitých logických členov: 10 (4xNOT, 2xAND, 4xOR)
Počet vstupov pre logickú funkciu: 23 (1 do NOT, 1 do NOT, 1 do NOT, 1 do NOT, 3 do OR, 3 do OR, 3 do OR, 3 do OR, 4 do AND, 3 do AND)

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

5) Zostavíme mapové zápisy funkcií, ktoré zodpovedajú výrazom Y a Z:

C

D

0	0	0	1
1	1	1	0
1	1	1	0
1	1	1	0

B

A

Y

C

D

0	0	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1

B

A

Z

C

D

0	0	0	1
0	0	0	0

B

Z

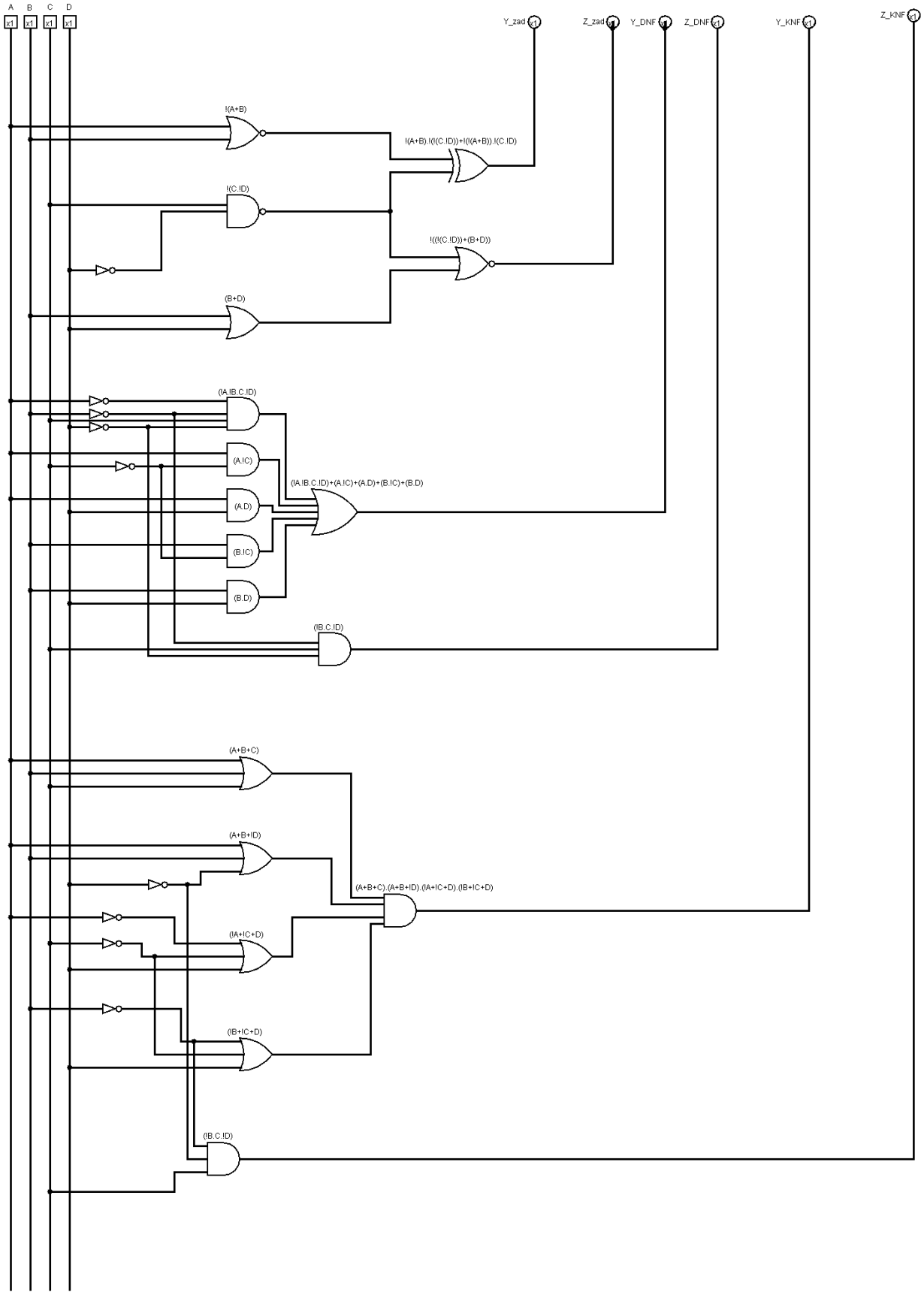
Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00

Zhodnotenie:

Zo štruktúry obvodu sme odvodili boolovské funkcie zodpovedajúce výstupom Y a Z z obvodu. S použitím pravidiel boolovskej algebry sme boolovské funkcie upravili na minimálnu DNF a zapísali sme ich do Karnaughových máp – najskôr do máp, v ktorých vystupujú všetky vstupné premenné obvodu a potom do najmenších máp. S použitím pravidiel boolovskej algebry sme boolovské funkcie upravili na minimálnu KNF a zapísali sme ich do Karnaughových máp – najskôr do máp, v ktorých vystupujú všetky vstupné premenné obvodu a potom do najmenších máp.

Pomocou systému Logisim sme vytvorili schému zadaného obvodu a simuláciou sme overili správnosť mapových zápisov boolovských funkcií – pre jednotlivé kombinácie hodnôt na vstupoch sme porovnali výstupy s hodnotami v mapách. Výstupy sme porovnali s hodnotami, ktoré sme získali z DNF a KNF zápisov. Výstupy nášho obvodu sa zhodovali s očakávanými hodnotami pre všetky kombinácie vstupov. Vytvorili sme schému obvodu z rovníc, ktoré sme získali pri úprave na DNF formu. Vytvorili sme schému obvodu z rovníc, ktoré sme získali pri úprave na KNF formu. Všetky tri vytvorené schémy sme pripojili na spoločné vstupy a zodpovedajúce si výstupy obvodov sme umiestnili vedľa seba.

Celkový obvod zostavený z KNF výrazov je efektívnejší ako celkový obvod zostavený z DNF výrazov. Celkový obvod zostavený z KNF výrazov je menší o 1 logický člen a 1 vstup oproti obvodu zostavenému z DNF výrazov. KNF mojej funkcie Y je efektívnejšia ako jej DNF, pretože je menšia o 1 logický člen a 1 vstup oproti DNF. DNF mojej funkcie Z je identická s jej KNF, takže efektívnosť DNF a KNF funkcie Z je rovnaká.

Nakoľko sa simuláciou potvrdili naše výsledky, máme potvrdené, že naše boolovské funkcie a implementácia obvodu sú presné. Obvod sme analyzovali správne a náš postup bol úspešný.

Nikola Šašinková, ID:128720
Streda 12:00